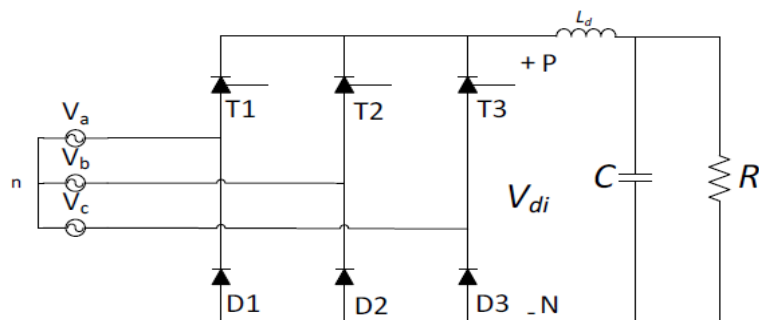


به نام خدا

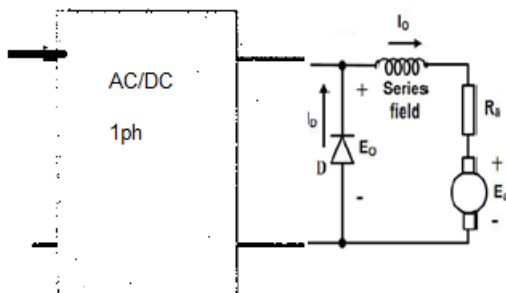
آزمون پایان ترم الکترونیک صنعتی - خرداد ماه ۱۴۰۵ - زمان: 90 دقیقه

سوال اول: در کانورتر نشان داده شده در شکل زیر، فرض بر آن است که مقادیر سلف و خازن بسیار بزرگ هستند. این کانورتر از طریق یک منبع سه فازه متعادل با ولتاژ خطی ۳۸۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز تغذیه می شود (۳ نمره).



۱. ولتاژ V_{di} را ترسیم نمایید.
۲. ولتاژ متوسط تریستور $T1$ را هنگامی که زاویه آتش آن ۲۵ درجه است را محاسبه کنید.
۳. توان خروجی منتقل شده به مقاومت بار ۱۵۰ اهمی در زاویه آتش ۲۵ درجه چقدر است؟
۴. میزان توان ظاهری تامین شده توسط منبع را در این حالت محاسبه کنید.
۵. اگر بجای بار R یک ژنراتور DC در سمت خروجی قرار بگیرد، آیا می توان توان به سمت منبع منتقل نمود. دلایل خود را تشریح کنید.

Single-phase

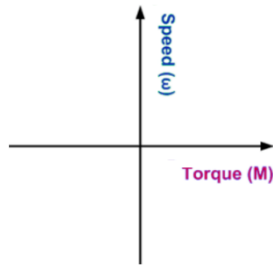


سوال دوم:

یک موتور DC سری توسط یک مبدل AC/DC تکفاز فاز تمام موج کنترل شده بصورت زیر تغذیه شده است. سرعت موتور توسط مبدل با منبع ولتاژ 750V و فرکانس ۵۰ هرتز تنظیم می شود. مجموع مقاومت میدان و آرمیچر 0.4Ω است و موتور جریان 80A را با ریپل پیک تا پیک 3% دریافت میکند. برای این مدار به سوالات زیر پاسخ دهید (۲نمره).

۱. جریانهای I_s , I_o , I_D (جریان ورودی به مبدل است) را ترسیم کنید.
۲. مقدار متوسط ولتاژ آرمیچر و حداقل و حداکثر آن را بیابید.
۳. زاویه آتش مبدل را به گونه ای تنظیم کنید که در زمان راه اندازی، جریان موتور بیش از 200A نشود.
۴. ضریب توان ورودی این سیستم را محاسبه کنید و بیان کنید چگونه می توان با استفاده از سیستم کنترل این کانورتر ضریب توان آن را افزایش داد؟

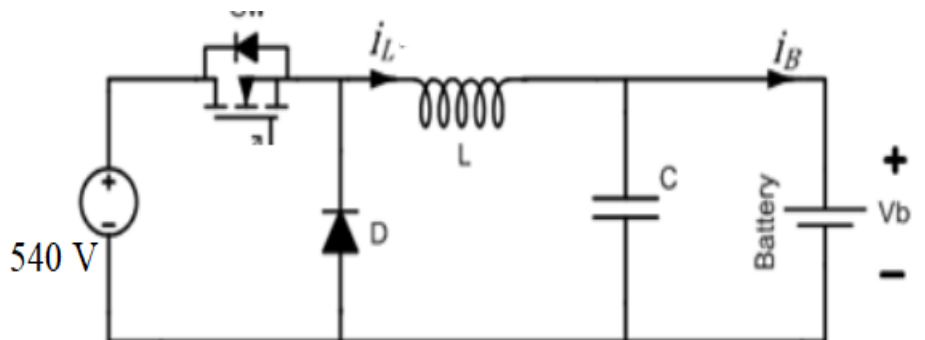
سوال سوم:



یک اینورتر سه فاز برای استفاده در یک خودرو الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته است تا علاوه بر آنکه با استفاده از کنترل مناسب، موتور AC مورد استفاده در آنرا راه اندازی و از طریق باتریها شارژ نموده و سرعتش را نیز تغییر دهد، در زمان ترمزگرفتن ماشین، باتری ها را شارژ کرده و عمل Re-generation را انجام دهد. توضیح دهید که سیستم کنترل به چه صورت عمل میکند تا این کارها انجام پذیرد و مشخص نمایید هر کدام از بخشهای چهارگانه شکل روبرو مربوط به کدام حالت کاری این سیستم است (۱ نمره).

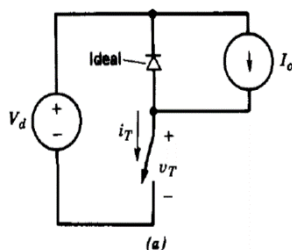
سوال چهارم:

مدار زیر به عنوان شارژر یک باتری ۳۵۰ ولت مورد استفاده قرار گرفته است. حداکثر توان خروجی آن ۳ کیلووات است و می خواهیم رپل جریان i_L کمتر از ۱۲ درصد باشد. مقاومت داخلی باتری ۰.۰۳ اهم اندازه گیری شده است. کلیدزنی با فرکانس 5kHz انجام میشود (۳ نمره).



۱. مدت زمان روشن و خاموش بودن کلید اصلی را بیابید.
۲. مقدار مناسب برای L را بیابید.
۳. با ترسیم جریان های مربوطه، مشخصات کلید اصلی شامل جریان حداکثر و جریان متوسط را بدست آورید.
۴. در مورد لزوم استفاده از خازن در این مدار بحث کنید. آیا می توان در این مدار، خازن را حذف کرد؟
۵. فرمول (یا شکل) توان لحظه ای تحویلی از منبع را بیان نموده (ترسیم نموده) و مقدار آن را در $T/4$ محاسبه کنید.

سوال پنجم:



برای کلید نشان داده شده در شکل روبرو، تلفات حرارتی ۱۰ وات محاسبه شده است و در هر سیکل کلیدزنی انرژی ای معادل 0.5mJ را تلف میکند. اگر حداکثر توان تلفاتی مجاز این کلید ۵۰ وات باشد، بیشترین حد فرکانس کلیدزنی مجاز آن را بیابید و مقدار آن را در Duty Cycle های ۰.۵ و ۰.۷ با هم مقایسه کنید (۱ نمره).